4. Bizonyos mobiltelefonok menürendszerét szakszervízekben bővíteni tudják, így például be lehet állítani, hogy a készülék jelezze ki azt is, hogy az akkumulátorának mekkora a pillanatnyi árama, illetve mekkora az akkumulátor kivezetésein mérhető feszültség. Egy ilyen készülék 120 mA áramot és 3600 mV feszültséget jelez, amikor be van kapcsolva a kijelzőjének megvilágítása. Beszélgetés közben az áram 240 mA értékre nőtt, a feszültség pedig 3500 mV-ra csökkent.

a) Mekkora a készülék akkumulátorának belső ellenállása?

b) Mekkora az akkumulátor elektromotoros ereje?

c) Készenléti üzemmódban ennek a mobilnak 12 mA az áramfelvétele. Mekkora feszültséget jelez a készülék készenléti üzemmódban, és másodpercenként mennyivel csökken ilyenkor az akkumulátor energiája?

d) A telefon szervízkönyvében ez a felirat található az akkumulátorról: 4000 mAh. Mit jelent ez az adat? Hány napig működhet a telefon készenléti üzemmódban?

a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	2 pont	4 pont	3 pont	13 pont